



**Universidad
Andrés Bello®**

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software I

Arquitectura del sistema

Autores:

Diego Carabajal Belmar
Tomás Hurtado Silva
Vicente Ortega Nobizelli
Benjamín Parraguez Aguirre
Paulina Urrutia Moya

Profesor:

Paulo Quinsacara Jofré

Santiago, Chile
2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA.....	1
2. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA	2
2.1 Capa de presentación	2
2.2 Capa de lógica	2
2.3 Herramientas de soporte	4

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1: "Visión general"	1
Tabla 2.1: "Capa de presentación".	2
Tabla 2.2: "Capa lógica".	2
Tabla 2.3: "Controladores".	3
Tabla 2.4: "Herramientas de soporte"	4

1. VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA

El sistema web está construido bajo una arquitectura en capas, separando la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos, y se desarrolla sobre el patrón modelo-vista-controlador.

Esta versión del documento se actualizó a partir del código y la documentación publicados en el repositorio del proyecto en GitHub (README.md y ARQUITECTURA.md), reemplazando los datos de la versión anterior por el estado real de la implementación.

En la siguiente tabla 1.1 se muestran los conceptos clave.

Tabla 1.1: "Visión general".

Capa	Componentes	Responsabilidad
Presentación	Blade; Tailwind CSS; Alpine.js	Lo que ve y usa el usuario en el navegador.
Lógica	PHP; Laravel; Eloquent ORM	Procesa las peticiones, valida y aplica las reglas de negocio.
Datos	MySQL	Almacena de forma persistente toda la información.
Soporte	Composer; Artisan; Vite y npm	Herramientas para construir, ejecutar y entregar la aplicación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

2. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA

2.1 Capa de presentación

Es todo lo que el usuario ve y con lo que interactúa en el navegador. Se encarga de mostrar la información y recibir las acciones del usuario. En la siguiente tabla 2.1 se presentan los componentes de la capa de presentación.

Tabla 2.1: "Capa de presentación".

Componente	Definición	Función
Blade	Es el motor de plantillas incluido en Laravel. Permite escribir las vistas en HTML usando una sintaxis simple y reutilizable, con herencia de plantillas, secciones y componentes parciales.	Genera el HTML de todas las páginas del lado del servidor: define los layouts base (público y administrador), los componentes reutilizables como la ventana modal, y las vistas del sitio público y del panel de administración, ubicadas en la carpeta vista/ del proyecto.
Tailwind CSS	Es un framework de CSS basado en clases utilitarias, que permite dar estilo a los elementos directamente en el HTML.	Define toda la apariencia visual y el diseño adaptable de la interfaz. Se compila con Vite mediante npm, generando los archivos finales que carga el navegador.
Alpine.js	Es un framework de JavaScript ligero que agrega interactividad al HTML mediante atributos, sin necesidad de configuraciones ni compilaciones complejas.	Maneja la interactividad del lado del cliente: ventanas modales, formularios dinámicos, validaciones en vivo y las peticiones asíncronas hacia el servidor. Se compila junto con Tailwind a través de Vite.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

2.2 Capa de lógica

Procesa las peticiones, aplica las reglas de negocio y decide qué datos leer o guardar. En la siguiente tabla 2.2 se presentan los componentes de la capa lógica.

Tabla 2.2: "Capa lógica".

Componente	Descripción	Función
PHP	Es un lenguaje de programación de propósito general, ampliamente usado para el desarrollo web del lado del servidor. El servidor ejecuta el código PHP y produce la respuesta que recibe el navegador.	Es el lenguaje base sobre el que corre toda la infraestructura. Ejecuta la lógica de negocio: validaciones, autenticación, control de sesiones, procesamiento de archivos y comunicación con la base de datos. El proyecto requiere PHP 8.1 o superior.
Laravel	Es un framework para PHP que provee una estructura organizada y herramientas listas para usar. El proyecto corre sobre la versión 10.	Organiza el código en capas, gestiona el enrutamiento de las URLs hacia los controladores, la inyección de dependencias, la validación de datos y los mecanismos de seguridad.
Eloquent ORM	Permite trabajar con las tablas de la base de datos como si fueran objetos de PHP, sin escribir SQL manualmente.	Traduce entre las tablas de MySQL y los modelos del sistema. Gestiona las relaciones entre entidades y las conversiones de tipos. Los archivos como imágenes y PDF no se guardan en la base de datos: se almacenan en el sistema de archivos del servidor, y en la tabla correspondiente solo se guarda la ruta del archivo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Un controlador es la clase que recibe una petición del usuario, valida los datos, aplica la lógica correspondiente apoyándose en los modelos Eloquent y devuelve una respuesta. Cada controlador agrupa las acciones de un área del sistema. En la siguiente tabla 2.3 se presentan los controladores actuales del proyecto.

Tabla 2.3: "Controladores".

Controlador	Función
HomeController	Renderiza la página principal pública, con los proyectos, certificados y colaboradores destacados, y la navegación general del sitio.
ContactoController	Recibe y procesa el formulario de contacto: valida los campos, registra al visitante y su consulta, y aplica el límite de consultas pendientes por visitante en 24 horas.
ProyectoPublicoController	Gestiona la galería pública de proyectos: búsqueda y filtros combinados por texto, categoría y ubicación, y el detalle de un proyecto publicado.
CertificacionPublicaController	Gestiona el listado público de certificaciones vigentes y la descarga del PDF de cada una.
LoginController / LogoutController	Gestionan el inicio y el cierre de sesión del administrador: verifican las credenciales, controlan los intentos fallidos y el bloqueo de cuenta, y crean o invalidan la sesión.

Controlador	Función
PasswordController	Gestiona la recuperación y el cambio de contraseña del administrador autenticado.
DashboardController	Renderiza el panel principal del área de administración.
ProyectoController (Admin)	Gestiona el CRUD de proyectos del panel: creación, edición, cambio de visibilidad entre borrador y publicado, y eliminación, incluyendo la subida y el borrado de imágenes.
ColaboradorController	Gestiona el registro, la edición, el listado y la eliminación de colaboradores.
CertificadoController	Gestiona el CRUD de certificados desde el panel de administración.
ConsultaController	Gestiona el listado paginado, el detalle y la actualización de estado de las consultas comerciales.
ContenidoController	Gestiona el contenido editable del sitio: preguntas frecuentes, opiniones, banner de inicio y fases industriales.
EnsureAdminAuthenticated (middleware)	Valida la sesión en cada petición al panel de administración y solo permite el acceso si es válida.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El componente que en versiones anteriores se llamaba DBRouterController ya no existe como una clase propia: en la implementación actual esa función la cumple directamente Eloquent, a través de los modelos ubicados en `base_datos/modelos/`. Ningún controlador accede a la base de datos sin pasar por un modelo.

2.3 Herramientas de soporte

Son las herramientas que permiten construir, ejecutar y entregar la aplicación. No son parte de la lógica de negocio, pero hacen posible que todo funcione. La siguiente tabla 2.4 presenta los componentes de las herramientas de soporte.

Tabla 2.4: "Herramientas de soporte".

Componente	Descripción	Función
Composer	Es la herramienta estándar para gestionar las dependencias de un proyecto PHP: las descarga, instala y mantiene actualizadas.	Instala y administra Laravel y todos sus paquetes, y genera el archivo de autocarga que conecta las carpetas propias del proyecto con el framework.
Artisan	Es la consola de comandos de Laravel e incluye un servidor de desarrollo.	Levanta la aplicación en desarrollo y atiende las peticiones HTTP de los navegadores. En producción, sobre hosting compartido cPanel, la aplicación se sirve con Apache y PHP en lugar del servidor de desarrollo de Artisan.
Vite y npm	Vite es la herramienta de compilación de assets que usa Laravel; npm es el gestor de paquetes de JavaScript.	Compilan y empaquetan Tailwind CSS y Alpine.js en los archivos finales que carga el navegador, mediante <code>npm run build</code> en producción o <code>npm run dev</code> con recarga en caliente durante el desarrollo. Reemplazan al CDN que se usaba en versiones anteriores del proyecto.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.